

MAT-22b Grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a odmocniny

30 minut
výstup ŠVP MAT-22b

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Grafy načrtni na čtverečkový papír bez tabulky hodnot – podle charakteristických bodů a vlastností – a tyto body v náčrtu vyznač. Vlastnosti zapisuj intervaly. Povoleno: psací potřeby, pravítko, kalkulačka; GeoGebbru použij až ke kontrole. Náčrty i výpočty vyfoť a nahraj do portfolia.

1. Načrtni do jedné soustavy grafy $y = \frac{8}{x}$ a $y = -\frac{2}{x}$. U obou urči D , H , ve kterých kvadrantech leží větve hyperboly, monotonii a zda je funkce sudá, nebo lichá.
2. Urči střed hyperboly a rovnice asymptot: a) $y = \frac{2}{x+4} - 3$; b) $y = \frac{2x+7}{x+3}$ (nejdříve uprav na tvar $\frac{k}{x-m} + n$).
3. Načrtni graf funkce $f(x) = \frac{-2x+4}{x+1}$. Urči střed hyperboly, asymptoty, průsečíky s osami, $D(f)$, $H(f)$ a monotonii.
4. Bez kreslení rozhodni o D , H , sudosti či lichosti a monotonii funkcí $f_1(x) = x^6$, $f_2(x) = x^7$, $f_3(x) = x^{-2}$. Které z grafů procházejí bodem $[-1; 1]$?
5. Bez kalkulačky rozhodni, které číslo je větší, a zdůvodni to monotonií vhodné mocninné funkce: a) $2,1^5$, nebo $2,01^5$; b) $0,5^{-3}$, nebo $0,4^{-3}$; c) $(-3)^4$, nebo $(-2)^4$.
6. Odvoď graf funkce $y = \sqrt{x}$ z grafu funkce $y = x^2$: napiš tři body grafu $y = x^2$ pro $x \geq 0$, k nim tři body grafu $y = \sqrt{x}$ a vysvětli, jak spolu grafy souvisejí. Proč musíme u $y = x^2$ vzít jen $x \geq 0$?
7. Načrtni graf funkce $g(x) = \sqrt{x+4} - 1$ posunutím grafu $y = \sqrt{x}$. Urči $D(g)$, $H(g)$, monotonii, extrém a průsečíky s osami.
8. Do 200 g vody o teplotě 80 °C přiléváme x gramů vody o teplotě 20 °C. Výsledná teplota (bez tepelných ztrát) je $T(x) = \frac{16\,000 + 20x}{200 + x}$ (°C). Uprav předpis na tvar $\frac{k}{x-m} + n$, urči asymptoty a vysvětli, co pro situaci znamená vodorovná asymptota. Jaká je teplota po přilítí 100 g vody a kolik vody je třeba přilít, aby teplota klesla na 40 °C?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- obě:** $D = H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, **liché, asymptotami jsou osy;** $\frac{8}{x}$ – I. a III. kvadrant, klesá na $(-\infty; 0)$ i na $(0; \infty)$; $-\frac{2}{x}$ – II. a IV. kvadrant, roste na $(-\infty; 0)$ i na $(0; \infty)$ – ověřuje: graf nepřímé úměrnosti a vliv znaménka k
- a)** $S[-4; -3]$, **asymptoty** $x = -4, y = -3$; **b)** $y = 2 + \frac{1}{x+3}, S[-3; 2]$, **asymptoty** $x = -3, y = 2$ – ověřuje: střed a asymptoty lineární lomené funkce
 - a) Tvar $\frac{k}{x-m} + n$ s $m = -4, n = -3$.
 - b) $2x + 7 = 2(x + 3) + 1$, proto $\frac{2x+7}{x+3} = 2 + \frac{1}{x+3}$ a střed je $[-3; 2]$.
- $f(x) = -2 + \frac{6}{x+1}; S[-1; -2]$, **asymptoty** $x = -1, y = -2$; **průsečíky** $[2; 0], [0; 4]; D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}, H = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; **klesá na** $(-\infty; -1)$ **i na** $(-1; \infty)$ – ověřuje: úplný náčrt lineární lomené funkce a její vlastnosti
 - $-2x + 4 = -2(x + 1) + 6$, tedy $f(x) = \frac{6}{x+1} - 2$.
 - Graf vznikne z $y = \frac{6}{x}$ posunutím o 1 doleva a o 2 dolů; $k = 6 > 0$, větve leží vpravo nahoře a vlevo dole od středu.
 - Průsečík s osou x : $-2x + 4 = 0, x = 2$; s osou y : $f(0) = 4$.
- $x^6: D = \mathbb{R}, H = \langle 0; \infty \rangle$, **sudá, klesá na** $(-\infty; 0)$, **roste na** $\langle 0; \infty \rangle$; $x^7: D = H = \mathbb{R}$, **lichá, rostoucí**; $x^{-2}: D = \mathbb{R} \setminus \{0\}, H = \langle 0; \infty \rangle$, **sudá, roste na** $(-\infty; 0)$, **klesá na** $(0; \infty)$; **bodem** $[-1; 1]$ **prochází graf** x^6 **a** x^{-2} (**sudý exponent**) – ověřuje: rozlišení průběhu mocninných funkcí podle exponentu
- a)** $2,1^5$ (x^5 **je rostoucí**); **b)** $0,4^{-3}$ (x^{-3} **je na** $(0; \infty)$ **klesající**; $15,625 > 8$); **c)** $(-3)^4$ (x^4 **je na** $(-\infty; 0)$ **klesající**; $81 > 16$) – ověřuje: využití monotonie mocninných funkcí
- např.** $[0; 0], [1; 1], [2; 4] \rightarrow [0; 0], [1; 1], [4; 2]$ (**prohodí se souřadnice**); $y = \sqrt{x}$ **je inverzní funkce k** $y = x^2$ **na** $\langle 0; \infty \rangle$, **grafy jsou souměrné podle přímky** $y = x$; **na celém** $\mathbb{R}$ **není** x^2 **prostá** ($(-2)^2 = 2^2$), **inverzní funkce by neexistovala** – ověřuje: graf odmocniny jako graf inverzní funkce
- posun o 4 doleva a o 1 dolů;** $D = \langle -4; \infty \rangle, H = \langle -1; \infty \rangle$; **rostoucí; minimum** -1 **v** $x = -4$; **průsečíky** $[-3; 0]$ **a** $[0; 1]$ – ověřuje: posunutý graf odmocniny a jeho vlastnosti
- $T(x) = 20 + \frac{12000}{x+200}$; **asymptoty** $x = -200$ (**bez fyzikálního smyslu**) **a** $T = 20$ – **čím víc studené vody přilijeme, tím víc se teplota blíží 20 °C, ale pod ni neklesne; po přilítí 100 g je** $T = 60$ °C; **na 40 °C je třeba přilít 400 g** – ověřuje: význam asymptoty lineární lomené funkce v reálné situaci
 - $16000 + 20x = 20(x + 200) + 12000$, tedy $T(x) = 20 + \frac{12000}{x+200}$; střed hyperboly $[-200; 20]$.
 - Pro $x \geq 0$ je zlomek kladný a s rostoucím x se blíží nule, proto T klesá a blíží se 20 °C.
 - $T(100) = 20 + \frac{12000}{300} = 60$; $20 + \frac{12000}{x+200} = 40$ dává $x + 200 = 600, x = 400$.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když u lineární lomené funkce určí střed a asymptoty (i po úpravě dělením) a aspoň jednu hyperbolu načrtne se správnými průsečíky a monotonií (úlohy 2 a 3).
- Rozliší průběh mocninných funkcí podle exponentu (sudý, lichý, záporný) a aspoň 2 ze 3 porovnání v úloze 5 zdůvodní monotonií (úlohy 1, 4 a 5).
- Graf odmocniny odvodí jako graf inverzní funkce k x^2 na $\langle 0; \infty \rangle$ a posunutý graf odmocniny načrtne se správným D a H (úlohy 6 a 7).
- V úloze 8 vysvětlí aspoň jednu asymptotu v řeči reálné situace.

Pro učitele: varianty a přízpůsobení

Obměny: jiné lomené funkce (např. $\frac{x+5}{x+2} = 1 + \frac{3}{x+2}$), mocniny x^4, x^5, x^{-3} , posunutá odmocnina $\sqrt{x-1} + 2$ nebo $-\sqrt{x}$. Pro slabší žáky vynech úlohu 8 a v úloze 3 dovol tabulku hodnot; pro silnější přidej grafické řešení nerovnice $\frac{4}{x} \leq x$ nebo inverzní funkci k $y = \frac{1}{x-2}$. Online: grafy kreslí žák v Excalidraw nebo v GeoGebra, učitel se ptá, jak se graf změní při změně k, m, n .

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); Maturita H8 Funkce: pojmy, lineární a lomená funkce (týden 8); Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost (týden 9)